Contents

6. Requerimientos no funcionales 1
6.1 Requerimientos de producto 1
6.2 Requerimientos organizacionales 4
6.3 Requerimientos externos 5

6. Requerimientos no funcionales

Clasificados según **Ian Sommerville**: *de producto* (propiedades del sistema entregado), *organizacionales* (derivadas de las políticas y procedimientos de la organización que desarrolla o usa el sistema) y *externos* (derivados de factores externos al sistema y a su proceso de desarrollo). Cada uno lleva su **criterio de validación**: cómo se comprueba que se cumple.

6.1 Requerimientos de producto

Usabilidad

Tabla 1: Requerimientos de producto — usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-01	La validación de un código de retiro por parte del Operador debe completarse en **una sola pantalla** y sin más de 8 pulsaciones (6 dígitos + confirmar).	Prueba de recorrido sobre el prototipo: contar pulsaciones desde la pantalla de inicio del Operador hasta la confirmación. Debe ser ≤ 8.
RNF-P-02	El código de retiro debe ser legible y dictable de viva voz: **6 dígitos numéricos**, presentado con separación visual y en un estilo tipográfico específico.	Inspección del sistema de diseño (existe un estilo de texto dedicado al código) y prueba con 5 usuarios dictando el código sin repetirlo.
RNF-P-03	Un estudiante que usa la aplicación por primera vez debe completar el flujo de compra sin instrucciones externas.	Prueba de usabilidad con 5 estudiantes que no participaron en el diseño: ≥ 4 completan la compra sin ayuda.
RNF-P-04	La interfaz del Operador debe ser utilizable en tablet o móvil sostenido con una mano, con los controles de acción en la mitad inferior de la pantalla.	Revisión del prototipo a 390×844: los controles primarios están en el tercio inferior.
RNF-P-05	Todo texto sobre color de marca debe alcanzar contraste **AA de WCAG 2.1** (4.5:1 para texto normal).	Verificación de contraste sobre las variables de color del sistema de diseño.
RNF-P-06	Los mensajes de error deben indicar **qué pasó y qué hacer**, sin códigos técnicos ni jerga.	Revisión de los mensajes de los tres estados de fallo de código (RF-28) y de los fallos de compra (RF-19).

Eficiencia y rendimiento

Tabla 2: Requerimientos de producto — eficiencia y rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-07	La confirmación de una compra debe responder en ≤ **2 s** en el percentil	Prueba de carga con 50 compras concurrentes; medir p95.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	95, medida desde la petición hasta la respuesta del backend.	
RNF-P-08	La validación de un código de retiro debe responder en ≤ **1 s** en el percentil 95.	Prueba de carga sobre el endpoint de validación. *(Justificación: ocurre con una fila de estudiantes esperando; es el punto del sistema con menos tolerancia a la latencia.)*
RNF-P-09	La consulta del menú del día **no debe depender de una llamada síncrona al ERP**.	Prueba con el ERP simulado apagado: el menú responde igual (RF-14 criterio 3).
RNF-P-10	El sistema debe sostener la carga concurrente de la hora pico de almuerzo sin degradar los dos requerimientos anteriores.	Prueba de carga con el perfil estimado de la franja 12:00–14:00 en el campus. *(La cifra exacta de usuarios concurrentes está sin estimar — ver sección 10.)*

Fiabilidad y disponibilidad

Tabla 3: Requerimientos de producto — fiabilidad y disponibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-11	**Ninguna venta puede quedar huérfana**: si el ERP está caído, la venta se registra igual y se sincroniza después.	Prueba de integración: apagar el ERP simulado, comprar, verificar que la orden existe y el evento queda pendiente; encender el ERP y verificar que se procesa.
RNF-P-12	Los eventos hacia el ERP deben ser **idempotentes**: reprocesar un evento no duplica su efecto.	Prueba de integración: reenviar el mismo evento dos veces y verificar una sola venta en el ERP.
RNF-P-13	Las operaciones que descuentan saldo y cupo deben ser **atómicas**: no existe estado intermedio observable.	Prueba de concurrencia (RF-21) y revisión de los límites transaccionales en el código.
RNF-P-14	La caída del ERP de un local **no** debe afectar la operación de los demás locales.	Prueba con dos locales configurados: apagar el ERP de uno y verificar que el otro opera con normalidad.
RNF-P-15	El sistema debe estar disponible durante toda la franja de almuerzo de días hábiles.	Monitoreo de disponibilidad en la franja 11:00–15:00; objetivo ≥ 99% mensual sobre esa ventana. *(Fuera de esa franja el impacto de una caída es bajo — es un sistema con demanda concentrada.)*

Seguridad (propiedades del producto)

Tabla 4: Requerimientos de producto — seguridad (propiedades del producto)

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-16	Todo el tráfico entre cliente, backend y servicios externos debe viajar sobre **HTTPS/TLS**, sin excepción.	Inspección de la configuración de despliegue; ninguna ruta acepta HTTP en claro.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-17	Las contraseñas de las cuentas operativas deben almacenarse con una función de derivación de clave con sal por registro.	Revisión de código e inspección de la base de datos: ninguna contraseña legible ni con hash simple.
RNF-P-18	**No debe existir en ninguna tabla** el número completo de una tarjeta ni su código de seguridad (RN-06).	Auditoría del esquema y consulta de verificación sobre la base de datos poblada.
RNF-P-19	Las credenciales de los ERP y **las credenciales de comercio de la pasarela de cada establecimiento** deben almacenarse cifradas y no ser legibles desde ninguna interfaz.	Inspección de la base de datos y del panel; revisión de que no se registren en los logs.
RNF-P-20	La autorización debe verificarse **en el backend en cada petición**; ocultar un elemento en la interfaz no constituye control de acceso.	Prueba de seguridad: invocar directamente endpoints de otro rol y de otro local con un token válido del rol inferior. Todos deben rechazarse.
RNF-P-21	Toda entrada del usuario debe validarse en el backend con listas de valores permitidos, sin confiar en la validación del cliente.	Pruebas con entradas maliciosas sobre los endpoints de compra, validación de código y configuración de cupo.
RNF-P-22	El sistema debe seguir las prácticas del **OWASP Top 10** en autenticación, control de acceso, inyección y exposición de datos.	Revisión de código cruzada entre integrantes, con lista de verificación OWASP, sobre los cuatro endpoints críticos: autenticación, billetera, órdenes y validación de códigos.

Portabilidad y mantenibilidad

Tabla 5: Requerimientos de producto — portabilidad y mantenibilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-P-23	El sistema debe ser **una sola aplicación web responsiva**, no aplicaciones nativas por rol.	Verificación de los cuatro roles en navegador de escritorio y móvil.
RNF-P-24	Debe funcionar en las dos últimas versiones estables de los navegadores mayoritarios, en escritorio y móvil.	Prueba de humo de los flujos principales en cada navegador objetivo.
RNF-P-25	Agregar un local con un ERP nuevo debe requerir **una clase adaptadora nueva y configuración**, sin modificar el núcleo.	Ejercicio de extensión: agregar un adaptador nuevo y verificar por diff que no se tocó ningún archivo del núcleo.
RNF-P-26	El diseño debe ser consistente con los **principios SOLID** y no introducir malos olores (clase Dios, obsesión por primitivos, acoplamiento a implementación externa).	Revisión del diagrama de clases contra la tabla de SOLID y la de malos olores de `../../uml/Documentacion-Diagrama-Clases.md`.

6.2 Requerimientos organizacionales

De proceso y desarrollo

Tabla 6: Requerimientos organizacionales — de proceso y desarrollo

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-01	Todo el trabajo debe versionarse en el repositorio público del proyecto, con historial que evidencie el proceso.	Inspección del historial de commits del repositorio.
RNF-O-02	Todo diagrama UML debe tener su **fuente editable** versionada junto a su imagen renderizada, y ambas deben estar sincronizadas.	Verificación de que cada `.svg` tiene su `.puml` correspondiente y refleja su contenido actual.
RNF-O-04	Todo cambio de requerimiento posterior al cierre de alcance debe pasar por **control de cambios con reestimación**, no absorberse en silencio.	Existencia del registro de decisiones con fecha, y trazabilidad de cada cambio a la reunión que lo originó.
RNF-O-05	Los endpoints críticos —autenticación, billetera, órdenes, validación de códigos— deben pasar por **revisión de código entre integrantes** antes de integrarse.	Evidencia de revisión en el historial del repositorio para esos módulos.
RNF-O-06	El alta de cada local nuevo debe ejecutarse como un **procedimiento con lista de verificación** (credenciales, mapeo de productos, prueba de humo bidireccional), no como un cambio de configuración informal.	Existencia del procedimiento documentado y de su registro de ejecución por local.
RNF-O-07	El proyecto debe mantener un **registro de riesgos vivo**, revisado en cada reunión con el cliente.	`06-Gestion-de-Riesgos.md` con fechas de revisión y riesgos incorporados tras cada reunión.

Operacionales

Tabla 7: Requerimientos organizacionales — operacionales

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-08	El cupo reservado es responsabilidad operativa del **Proveedor**, que debe mantenerlo al día manualmente.	Procedimiento operativo entregado al local, más las alertas de RF-17 y la métrica de RF-18.
RNF-O-09	La emisión de la factura fiscal es responsabilidad del **local**, no de Aliflow. Aliflow entrega los datos (RF-41).	Verificación de que ningún flujo del sistema invoca un servicio de facturación electrónica.
RNF-O-10	Debe existir un **procedimiento manual de contingencia** documentado para la entrega de almuerzos cuando falle la conectividad en el punto de entrega.	Existencia del procedimiento escrito y entregado a los Operadores.
RNF-O-11	Debe existir un **procedimiento de conciliación** entre las ventas de Aliflow y los registros del ERP de cada	Procedimiento documentado y ejecutado al menos una vez durante el piloto.

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	local, con un responsable designado por local.	

De entrega

Tabla 8: Requerimientos organizacionales — de entrega

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-O-12	El alcance integrado en el piloto se limita a los **dos locales confirmados**; los demás quedan como demostración de extensibilidad, no como entregable.	Declaración explícita de alcance en este documento (sección 8) y en el registro de riesgos.
RNF-O-13	No debe comprometerse fecha de piloto con el cliente antes de contar con las credenciales del ERP del local piloto.	Verificación de que ningún compromiso de fecha precede a la recepción de credenciales.
RNF-O-14	El alcance del módulo de fidelidad queda **congelado** en "una cartilla simple: N sellos → 1 premio, por local". Puntos, niveles o campañas por temporada son otro proyecto.	Declaración de alcance en sección 8; cualquier variante entra por RNF-O-04.

6.3 Requerimientos externos

Legales y regulatorios

Tabla 9: Requerimientos externos — legales y regulatorios

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-01	Aliflow **no puede emitir comprobantes con validez tributaria**. Toda factura electrónica es emitida por el local desde su propio ERP, bajo su RUC y su firma electrónica.	Verificación de que todos los comprobantes del sistema llevan la marca de "sin validez tributaria" y de que no existe integración con el servicio de facturación electrónica. *(No es una preferencia de diseño: emitir con validez tributaria implicaría certificado de firma digital, RUC emisor, secuenciales autorizados y responsabilidad fiscal — y significaría que Aliflow le vende el almuerzo al estudiante, no el local. Cambia el modelo de negocio, no solo el software.)*
RNF-E-02	El tratamiento de datos personales de estudiantes debe ajustarse a la normativa ecuatoriana de protección de datos personales: recolectar el mínimo necesario, con finalidad declarada.	Inventario de datos personales tratados, con su finalidad, revisado contra el principio de minimización. Verificar que no se recolecta ningún dato que ningún requerimiento use.
RNF-E-03	El sistema **no debe entrar en alcance de PCI-DSS**: los datos de tarjeta se tratan exclusivamente en la pasarela, y Aliflow solo custodia tokens (RN-06).	Auditoría del esquema (RNF-P-18) y verificación de que ningún formulario propio captura número de tarjeta o código de seguridad.
RNF-E-04	**Aliflow no debe llegar a custodiar fondos de terceros en ningún flujo**	Verificar que ningún flujo deja dinero en una cuenta controlada por Aliflow:

ID	Requerimiento	Criterio de validación
	(RN-14), evitando así la exposición regulatoria de esa figura.	el destino de cada recarga es la cuenta del proveedor, y el sistema no ofrece retiro, devolución en efectivo ni transferencia de saldo.
RNF-E-05b	El saldo prepagado constituye una **obligación del establecimiento con el estudiante**, no de Aliflow. Esto debe ser explícito para el estudiante y estar acordado con cada local.	Verificar que la interfaz de recarga lo comunica (RF-08 criterio 6) y que el acuerdo comercial con cada local lo recoge.

De interoperabilidad

Tabla 10: Requerimientos externos — de interoperabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-05	El sistema debe integrarse con ERP **heterogéneos y fuera de su control**, sin poder imponerles cambios.	Verificación de que la interfaz de integración solo asume capacidades que el ERP ya ofrece.
RNF-E-06	El sistema **no puede depender de webhooks del ERP**: ninguno de los ERP del alcance los ofrece. La dirección ERP → Aliflow es por consulta periódica.	Revisión de la arquitectura de sincronización: no existe ningún endpoint entrante desde un ERP.
RNF-E-07	La autenticación del Estudiante depende de un proveedor de identidad externo; una caída de ese proveedor impide el ingreso de estudiantes.	Riesgo aceptado y documentado. Verificar que el mensaje de error distingue "el proveedor de identidad no responde" de "credenciales inválidas".
RNF-E-08	La acreditación de saldo debe depender de la **confirmación de la pasarela**, no de la respuesta del navegador del estudiante.	Prueba: cerrar el navegador tras pagar y verificar que el saldo se acredita igual cuando llega la confirmación de la pasarela.
RNF-E-09	La pasarela seleccionada debe ofrecer **webhooks** y un ambiente de pruebas utilizable.	Criterio verificado durante la comparación de pasarelas, antes de seleccionar.
RNF-E-10	La pasarela debe permitir que **cada recarga se deposite en la cuenta del establecimiento destino**, operando con credenciales de comercio propias de cada local.	Verificación en la comparación de pasarelas: confirmar que admite múltiples cuentas de comercio operadas por una misma aplicación.
RNF-E-11b	Todos los establecimientos deben poder operar con la **misma pasarela**, o el sistema debe soportar más de una.	Confirmar, antes de seleccionar pasarela, que cada local puede abrir cuenta de comercio en ella: un local sin cuenta no puede recibir recargas.

Éticos y de equidad

Tabla 11: Requerimientos externos — éticos y de equidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación
RNF-E-11	El sistema no debe crear un canal privilegiado que perjudique al estudiante que compra en caja: el cupo de Aliflow sale de una partición acordada con el local, no de una prioridad sobre la fila física.	Verificación de que el cupo es un valor que el Proveedor asigna libremente y puede poner en cero.
RNF-E-12	El sistema no debe exponer datos de consumo de un estudiante a otros estudiantes ni a locales donde no ha comprado.	Prueba de control de acceso (RNF-P-20) sobre los endpoints de historial y cartilla.
